

Сердечно-сосудистая система.

1. **Строение и эмбриональные источники развития сердечно-сосудистой системы.**
Возрастные изменения в сосудистой стенке.

Сердечно-сосудистая система содержит три компонента: **сердце, кровеносные сосуды и лимфатические сосуды**. Вместе с тем сердце и кровеносные сосуды часто называют системой кровообращения, или кровеносной системой. Лимфатические же сосуды можно рассматривать как часть лимфатической системы, включающей также и лимфатические узлы.

Кровеносная система. Сосуды и круги кровообращения.

1. **Виды кровеносных сосудов.** Система кровообращения — это замкнутая циркуляторная система. По положению в ней различают четыре типа кровеносных сосудов (рис. 18.2).

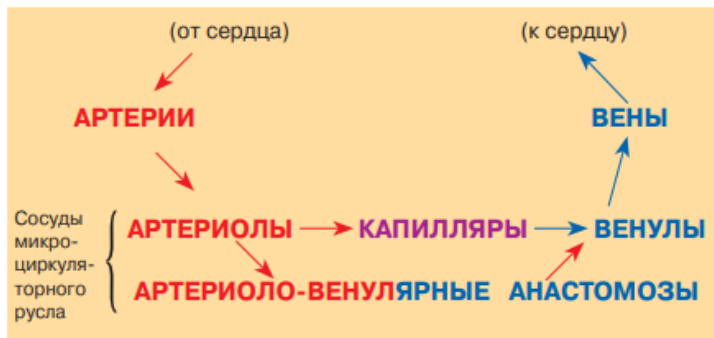


Рис. 18.2. Виды кровеносных сосудов

- а) В **артериях** кровь течет от сердца к органам и тканям, причем в том же направлении калибр артерий уменьшается. Самые мелкие артерии называются артериолами.
- б) В **венах** кровь течет, наоборот, от тканей к сердцу. Самые мелкие вены называются **венулами**, затем же (по направлению к сердцу) калибр вен возрастает. Обычно вены (кроме поверхностных) идут рядом с артерией, образуя вместе с ней и соответствующим нервом сосудисто-нервный пучок. При этом мелкие и средние артерии часто сопровождаются двумя венами, а крупные артерии — одной.
- в) **Капилляры** — тончайшие сосуды, связывающие артериолы и венулы и, кроме того, часто анастомозирующие друг с другом с образованием сети. *Главное отличие капилляров от прочих сосудов состоит в том, что через их стенку происходит значимый по масштабу обмен веществами между кровью и тканями.*
- г) Между артериолами и венулами почти во всех органах находятся и т. н. **артериоловенулярные анастомозы (АВА)**. С их помощью часть крови попадает из артериальных сосудов в венозные, не проходя через капилляры и, как правило, не изменяя своего состава в самих АВА. Это достигается за счет трех факторов (всех вместе или одного-двух): широкого просвета, малой длины и более толстой (чем у капилляров) стенки.

Артериолы, капилляры, АВА и венулы объединяются термином «сосуды микроциркуляторного русла».

2. Два круга кровообращения. Перечисленные сосуды образуют два круга кровообращения – малый и большой.

В малом круге кровь проходит через капилляры легких, отдавая CO_2 и обогащаясь кислородом.

В капиллярах же большого круга кровь отдает тканям различных органов O_2 и питательные вещества, а получает от них CO_2 и продукты обмена.

Развитие. Компоненты кровеносной системы развиваются из мезенхимы.

а) Вначале в **стенке желточного мешка**, а чуть позже в **хорионе** (у млекопитающих) и в самом зародыше появляются скопления мезенхимных клеток — т. н. **кровяные островки**.

б) Затем периферические клетки островков формируют стенки сосудов, а центральные клетки превращаются в первичные клетки крови. Это, в частности, видно на рис. 18.3, где представлена стенка желточного мешка зародыша курицы. В ней обнаруживаются первичные сосуды, в которых различимы эндотелий (1) и клетки крови (2).

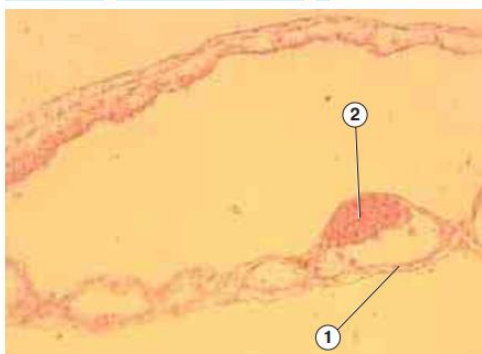


Рис. 18.3. Препарат — зародыш курицы: стенка желточного мешка. Окраска гематоксилином

в) Еще позже отдельные кровеносные сосуды объединяются в единую систему кровообращения зародыша и внезародышевых органов.

г) Дальнейшее развитие отдельных участков сосудистой стенки происходит под влиянием гемодинамических условий: давления крови, величины его скачков, скорости кровотока. В результате различные виды сосудов (аорта, средние и мелкие артерии, капилляры, вены) приобретают те или иные особенности строения.

Возрастные изменения сердца. В процессе старения вес сердца постепенно увеличивается к 60-70 годам за счет гипертрофии миокарда левого желудочка, затем уменьшается. Происходит расширение верхней и средней и сужение нижней части желудочков, удлинение артериальных конусов. Стареющее сердце характеризуется развитием субэпикардальной жировой ткани, утолщением эндокарда, огрублением створок клапанов, нарушением их смыкания, укорочением сосочковых мышц, уменьшением поперечной исчерченности мышечных волокон (кардиомиоцитов). Изменение проводящей системы сердца заключается в разрастании и огрубении

соединительной ткани, окружающей клетки узлов-водителей ритма и клетки пучка Гисса и его ножек, что затрудняет передачу импульсов на волокна Пуркинье, а с них – на кардиомиоциты миокарда желудочков. Клетки проводящей системы сердца являются наиболее чувствительными к кислородной недостаточности при ишемических состояниях, развивающихся в старческом возрасте из-за склеротических изменений коронарных сосудов.

Возрастные изменения сосудов. Строение сосудов непрерывно меняется в течение всей жизни человека. Развитие сосудов под влиянием функциональной нагрузки заканчивается примерно к 30 годам. В дальнейшем в стенках артерий происходит разрастание соединительной ткани, что ведет к их уплотнению. В артериях эластического типа этот процесс выражен сильнее, чем в остальных артериях. После 60-70 лет во внутренней оболочке всех артерий обнаруживаются очаговые утолщения коллагеновых волокон, в результате чего в крупных артериях внутренняя оболочка по толщине приближается к средней. В мелких и средних артериях внутренняя оболочка разрастается слабее. Внутренняя эластическая мембрана с возрастом постепенно истончается и расщепляется. Мышечные клетки средней оболочки атрофируются. Эластические волокна подвергаются зернистому распаду и фрагментации, в то время как коллагеновые волокна разрастаются. Одновременно с этим во внутренней и средней оболочках у пожилых людей появляются известковые и липидные отложения, которые прогрессируют с возрастом. В наружной оболочке у людей старше 60-70 лет появляются продольно лежащие пучки гладких мышечных клеток.

Возрастные изменения в венах сходны с таковыми в артериях. Однако перестройка стенки вены человека начинается еще на первом году жизни. Так, к моменту рождения человека в средней оболочке стенок бедренной и подкожных вен нижних конечностей имеются лишь пучки циркулярно ориентированных мышечных клеток. Только к моменту вставания на ноги (к концу первого года) и повышения дистального гидростатического давления развиваются продольные мышечные пучки. Просвет вены по отношению к просвету артерии у взрослых (2:1) больше, чем у детей (1:1). Расширение просвета вен обусловлено меньшей эластичностью стенки вен, возрастанием у взрослых кровяного давления. Сосуды до возраста 50-60 лет, как правило, бывают умеренно спазмированными, после 65-70 лет просвет их расширяется. Лимфатические сосуды многих органов у людей старческого возраста характеризуются многочисленными мелкими варикозными вздутиями и выпячиваниями. Во внутренней оболочке стенок крупных лимфатических стволов и грудного протока у людей старше 35 лет увеличивается количество коллагеновых волокон. Этот процесс значительно прогрессирует к 60-70 годам. Одновременно количество мышечных клеток и эластических волокон уменьшается.

2. **Общий план строения кровеносных сосудов. Классификация. Зависимость строения сосудов от гемодинамических условий. Ангиогенез, регенерация сосудов.**

Классификация и общая характеристика сосудов. В кровеносной системе различают артерии, артериолы, капилляры, венулы, вены и артериоловеноулярные анастомозы. Взаимосвязь между артериями и венами осуществляется системой сосудов микроциркуляторного русла.

<u>Классификация сосудов</u>					
<u>артерии</u>	<u>артериолы</u>	<u>капилляры</u>	<u>венулы</u>	<u>вены</u>	<u>артериоловенозные анастомозы</u>
3 типа: - эластического типа; - мышечного типа; - смешанного (мышечно-эластического).		3 типа: - соматическое; - фенестрированного типа; - перфорированные.	3 вида: - посткапиллярные; - собирательные; - мышечные.	Различают: - поверхностные; - глубокие вены. 2 группы: - фиброзного (безмышечного); - мышечного типа: слабое, среднее и сильное развитие мышечн. эл.	2 группы: 1) истинные АВА (шунты); 2) атипичные АВА (полшунты).

Принцип строения сосудов.

Многочисленные сосуды имеют сходный план строения. **За исключением капилляров и некоторых вен, все они содержат три оболочки:**

- внутреннюю (tunica intima, или interna),
- среднюю (tunica media) и
- наружную (tunica externa, или adventitia).

а) **Внутренняя оболочка (tunica intima)** всегда включает два слоя:

I. Эндотелий — непрерывный слой плоских клеток, лежащих на базальной мембране и выстилающих внутреннюю поверхность сосуда.

II. Подэндотелиальный слой — образован рыхлой соединительной тканью. Данный слой амортизирует скачки давления, поэтому более всего он выражен в крупных артериях.

III. Кроме того, в t. intima содержатся: – в артериях — специальные эластические структуры (волокна или мембраны), – а в некоторых венах и лимфососудах — гладкие миоциты.

IV. В 50 % вен и во всех лимфатических сосудах (кроме капилляров) внутренняя оболочка образует клапаны — складки, препятствующие обратному току крови.

Ангиогенез – см. вопрос 1 (развитие).

б) **Средняя оболочка (tunica media)** на слои не подразделяется. Но в ее составе обычно присутствуют (в том или ином соотношении) два основных компонента: гладкие миоциты (расположенные, как правило, циркулярно) и межклеточное

вещество (протеогликаны, гликопротеины, коллагеновые волокна, эластические волокна или мембраны), образуемое миоцитами. Таким образом, гладкие миоциты т. media сосудов выполняют не только (а иногда — и не столько) сократительную функцию, сколько биосинтетическую. Для синтеза указанных веществ в них развиты соответствующие органеллы; в том числе для образования внеклеточных белков — гранулярная ЭПС.

в) I. **Наружная оболочка (tunica externa, или adventitia)** представлена РВСТ с ее обычными компонентами: фибробластами, эластическими и коллагеновыми волокнами, адипоцитами.

II. В некоторых крупных сосудах здесь могут находиться также пучки миоцитов.

III–V. Другие компоненты наружной оболочки: сосуды сосудов (vasa vasorum), лимфатические капилляры и нервы.

Регенерация. Мелкие кровеносные и лимфатические сосуды обладают способностью к регенерации. Восстановление дефектов сосудистой стенки после ее повреждения начинается с регенерации и роста ее эндотелия. Уже к концу первых - началу вторых суток на месте нанесенного повреждения наблюдается многочисленное деление эндотелиальных клеток. Мышечные клетки поврежденного сосуда, как правило, восстанавливаются более медленно и неполно по сравнению с другими тканевыми элементами сосуда. Восстановление их происходит частично путем деления миоцитов, а также в результате дифференцировки перицитов. Эластические элементы развиваются слабо. В случае полного разрыва среднего и крупного сосудов регенерации его стенки без оперативного вмешательства, как правило, не наступает, хотя восстановление циркуляции крови в соответствующей области может наблюдаться очень рано. Это происходит, с одной стороны, благодаря компенсаторной перестройке коллатеральных сосудов, а с другой - вследствие развития и роста новых мелких сосудов - капилляров. Новообразование капилляров начинается с того, что цитопlasма эндотелиальных клеток артериол и венул набухает в виде почки, затем эндотели-альные клетки подвергаются делению. По мере роста эндотелиальной почки в ней появляется полость. В развитии и росте эндотелиальной почки участвуют перициты, которые своими факторами оказывают влияние на пролиферацию эндотелиоцитов. Такие слепо заканчивающиеся трубки растут навстречу друг другу и смыкаются концами. Цитоплазматические перегородки между ними истончаются и прорываются, и во вновь образованном капилляре устанавливается циркуляция крови.

Лимфатические сосуды после их повреждения регенерируют несколько медленнее, чем кровеносные. Регенерация лимфатических сосудов может происходить за счет или почкования дистальных концов эндотелиальных трубок, или перестройки лимфатических капилляров в отводящие сосуды.

3. Особенности строения и функции эндотелиоцитов кровеносных сосудов и сердца.

Строение. Ядра эндотелиальных клеток обычно уплощенные, овальной формы. Ядросодержащие части эндотелиоцитов, как правило, выбухают в просвет капилляра, располагаясь в шахматном порядке (I тип) или напротив друг друга (II тип). Наиболее благоприятные условия кровотока в капиллярах создаются при I

типе расположения ядер, который встречается чаще. При сокращении эндотелиоцитов, ядра которых располагаются друг напротив друга, может произойти закрытие просвета капилляров.

Наиболее вытянутые эндотелиоциты длиной 75-175 мкм, а наиболее короткие - длиной 5-8 мкм. Толщина эндотелиальных клеток неодинакова. В различных капиллярах она колеблется от 200 нм до 1-2 мкм на периферии и 3-5 мкм в околоядерных участках. Клетки эндотелия обычно тесно прилегают друг к другу, часто обнаруживаются плотные и щелевые контакты. Поверхность эндотелиальных клеток, обращенная к току крови, покрыта слоем гликопротеидов (параплазмолеммальный слой), с которым связаны атромбогенная и барьерная функция эндотелия, а также участие эндотелия в регуляции сосудистого тонуса. Атромбогенная функция эндотелия обусловлена не только отрицательным зарядом гликокаликса, но также и способностью эндотелия синтезировать вещества, обладающие атромбо-генными свойствами, такие как простагландин, ингибирующий агрегацию тромбоцитов. Барьерная функция эндотелия связана с рецепторами, цитоскелетом эндотелиоцитов, базальной мембраной (см. ниже). Вдоль внутренней и наружной поверхностей эндотелиальных клеток располагаются пиноцитозные пузырьки и кавеолы, отображающие трансэндотелиальный транспорт различных веществ и метаболитов. В венозном отделе капилляра их больше, чем в артериальном. Органеллы, как правило, немногочисленны и расположены в околоядерной зоне.

Внутренняя поверхность эндотелия капилляра, обращенная к току крови, может иметь ультрамикроскопические выступы в виде отдельных микроворсинок, особенно в венозном отделе капилляра. В этих отделах капилляров цитоплазма эндотелиоцитов образует клапанообразные структуры. Эти цитоплазматические выросты увеличивают поверхность эндотелия и в зависимости от активности транспорта жидкости через эндотелий изменяют свои размеры.

Функции эндотелия. Некоторые функции присущи эндотелию всех сосудов, другие — эндотелию лишь определенных сосудов во всех или опять-таки лишь в определенных органах.

1) Барьерная и обменная функции.

I. Эндотелий и его базальная мембрана отделяют кровь от межклеточной среды окружающих тканей. Поэтому для обеспечения этой барьерной функции эндотелиальные клетки связаны друг с другом контактами — интердигитациями, плотными и щелевидными соединениями.

II. В то же время через эндотелий капилляров происходит обмен между кровью и окружающими тканями различными компонентами. Обмен совершается с помощью пиноцитозных пузырьков, перемещающихся от одной стороны клетки к другой, а также путем диффузии веществ через фенестры или поры. В более крупных сосудах эндотелий тоже выполняет обменную функцию, но теперь второй из участвующих в обмене сторон является сама стенка сосуда (или только одна-две ее оболочки).

2) Участие в регуляции свертывания крови. Эта функция эндотелиоцитов тоже неоднозначна.

I. В интактном (неповрежденном) состоянии данные клетки сразу несколькими способами предупреждают свертывание крови: А) содержат на своей поверхности гепарин — эффективный антикоагулянт полисахаридной природы; Б) секретируют простациклин — атромбогенное вещество из семейства простагландинов; В) благодаря гликокаликсу имеют отрицательный заряд, препятствующий прилипанию к ним (эндотелиоцитам) тромбоцитов (чья поверхность тоже заряжена отрицательно — за счет фосфатных групп фосфопротеинов).

II. Однако при повреждении эндотелиальных клеток они, наоборот, инициируют (запускают) процесс свертывания крови. Это происходит путем выделения в кровь тромбопластина.

3) Участие в регуляции сосудистого тонуса. Эндотелий сосудов (в первую очередь, артериол) имеет на поверхности рецепторы к гормонам (адреналину и т. д.) и другим биологически активным веществам. При соединении этих веществ с рецепторами эндотелий синтезирует специфические факторы, которые диффундируют в гладкие миоциты сосуда и вызывают их сокращение или расслабление.

г) Участие в миграции лейкоцитов из крови в ткани и в воспалительной реакции.

I. В лимфоидных органах на поверхности эндотелиоцитов мелких сосудов (посткапиллярных венул) содержатся специфические белки (сосудистые адрессины), которые способны узнаваться лимфоцитами. Благодаря этому осуществляется хоминг (от home — дом) лимфоцитов — возвращение их из кровеносного русла в лимфоидную ткань. Причем в данном процессе участвуют и другие (относительно неспецифические) адгезивные белки эндотелиоцитов и лимфоцитов: эти белки усиливают взаимодействие клеток.

II. При воспалении в его очаге (т.е. теперь уже в любом органе, где возникает такой очаг) на поверхности эндотелия сосудов появляются дополнительные адгезивные вещества, которые узнаются лейкоцитами — в частности, нейтрофилами. Это стимулирует миграцию лейкоцитов из крови в очаг воспаления. Кроме того, под влиянием медиаторов воспаления изменяется форма эндотелиоцитов (в связи с реорганизацией цитоскелета): клетки становятся короче и выше, отчего между ними появляются промежутки. Проницаемость эндотелия повышается, что приводит к развитию отека.

д) Сосудообразующая функция. Образование новых сосудов тоже происходит с участием эндотелия. При увеличении потребности растущей ткани в питательных веществах и кислороде эндотелиоциты сосудов ткани пролиферируют (делятся), мигрируют, образуя новые сосудистые ветви, и стимулируют аналогичные процессы в миоцитах.

4. Классификация, особенности строения и функции артерий. Органные особенности артерий.

Артерии. Классификация.

По строению стенок артерии подразделяют на **3 типа: артерии эластического, мышечно-эластического и мышечного типа**. Критерий, по которому происходит классификация, — это соотношение эластических и мышечных элементов в t. media.

1. а) **В артериях эластического типа** в указанной оболочке преобладают эластические элементы — т.н. окончатые эластические мембраны. Но заметно представлены и гладкие миоциты, поскольку на них лежат две функции: — поддержание тонуса сосудистой стенки и — синтез веществ, из которых формируются компоненты межклеточного вещества.

б) К данному типу относятся только самые крупные артерии: аорта и легочный ствол. В связи с близостью к сердцу, в них особенно велики перепады давления. Поэтому требуется высокая эластичность — способность сосудистой стенки растягиваться при систоле сердца и возвращаться в исходное состояние при диастоле.

в) Эластические элементы (волокна) содержатся и в других двух оболочках этих сосудов.

2. **Артерии мышечно-эластического типа** — крупные сосуды, отходящие от аорты: сонные, подключичные и подвздошные артерии. В их средней оболочке содержится примерно поровну эластических и мышечных элементов.

3. **Артерии мышечного типа** — это все остальные артерии, т. е. артерии среднего и мелкого калибра. В их средней оболочке преобладают гладкие миоциты. Сокращение этих миоцитов «дополняет» сердечную деятельность: поддерживает давление крови и увеличивает ее кинетическую энергию.

Артерии эластического типа. Рассмотрим детальнее строение стенки аорты.

1. **Внутренняя оболочка:**

а) В соответствии с общим принципом, эта оболочка содержит эндотелий и подэндотелиальный слой, образованный рыхлой соединительной тканью.

б) Но существуют и особенности:

I. Во-первых, подэндотелиальный слой имеет значительную толщину, и именно здесь при атеросклерозе откладывается холестерин.

II. Во-вторых, на границе с t. media эластические волокна образуют густое сплетение. (Однако при обычной окраске оно не различимо.)

2. **Средняя оболочка:**

а) I. В этой оболочке расположено 60–70 эластических окончатых мембран, которые лежат концентрически (параллельно поверхности) и связаны друг с другом отдельными эластическими волокнами.

II. Между мембранами находятся гладкие миоциты: они занимают несколько меньшую часть объема оболочки (в сравнении с эластическими мембранами), а их пучки имеют косонаправленную ориентацию.

б) I. При окраске гематоксилином и эозином эластические элементы не прокрашиваются, и поэтому срезы мембран выглядят как светлые полосы. Зато окрашены миоциты, и видно, что их не так уж и мало.

II. При окраске же орсеином, наоборот, окончатые эластические мембраны прокрашиваются, а миоциты — нет. Срезы мембраны имеют вид толстых вишнево-красных линий, расположенных концентрически.

3. Наружная оболочка. Здесь существенных особенностей нет. Оболочка, как обычно, образована рыхлой соединительной тканью, содержащей сосуды (vasa vasorum), нервы (на снимках не видны), а также эластические и коллагеновые волокна. Напомним, что в аорте vasa vasorum находятся не только в наружной, но и в средней оболочке.

4. Гликозамингликаны в стенке аорты. Стенка аорты богата, помимо эластических элементов, также гликозамингликанами. И если первые выявляются при окраске орсеином, то вторые — при окраске толуидиновым синим. При этом гликозамингликаны приобретают фиолетово-красный цвет. Данные соединения (гликозамингликаны) содержатся в аморфном веществе. Причем в средней оболочке они, как и компоненты эластических мембран, синтезируются гладкими миоцитами.

Артерии мышечно-эластического типа.

Как уже отмечалось, в эту группу входят крупные сосуды, отходящие от аорты: сонные, подключичные и подвздошные артерии. Особенности строения их стенки таковы.

1. Внутренняя оболочка: под эндотелием и хорошо выраженным подэндотелиальным слоем находится внутренняя эластическая мембрана (а не сплетение эластических волокон, как в аорте).

2. Средняя оболочка: миоциты и эластические элементы (волокна и окончатые мембраны) содержатся в данной оболочке в примерно равном количестве (по занимаемому ими объему).

3. Наружная оболочка: в ней, наряду с обычными для этой оболочки элементами (рыхлой соединительной тканью, vasa vasorum и адипоцитами), располагаются также пучки гладких миоцитов.

Артерии мышечного типа. К этому типу относятся артерии среднего и мелкого калибра, т.е. подавляющее большинство артерий.

1. Первой особенностью артерий мышечного типа является то, что на препарате их внутренняя поверхность имеет складчатый вид. Такой складчатости нет в нативном сосуде: она появляется только при приготовлении препарата и обусловлена большим содержанием миоцитов в t. media. Дегидратация образца приводит к сокращению длины средней оболочки (за счет уменьшения объема миоцитов) и образованию складок во внутренней оболочке.

2. Вторая особенность состоит в том, что внутренняя оболочка, помимо эндотелия и очень тонкого подэндотелиального слоя, содержит на границе с t. media

внутреннюю эластическую мембрану (как в артериях и мышечно-эластического типа). На препарате мембрана имеет вид блестящей извитой полоски, повторяющей ход внутренней поверхности артерии.

3. Третья особенность связана со средней оболочкой : она является самой толстой, причем основную часть ее объема составляют циркулярные пучки гладких миоцитов. Кроме того, в t. media – содержатся эластические и коллагеновые волокна, но их трудно разглядеть на препарате, – а на границе с t. externa находится наружная эластическая мембрана, которая, однако, тоньше внутренней и поэтому тоже не всегда заметна.

4. Наружная оболочка, как всегда, представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью с сосудами и нервами. Миоцитов в ней нет.

По мере уменьшения диаметра артерии и их приближения к артериолам все оболочки артерии истончаются. Во внутренней оболочке резко уменьшается толщина субэндотелиального слоя и внутренней эластической мембраны. Количество мышечных клеток и эластических волокон в средней оболочке также постепенно убывает. В наружной оболочке уменьшается количество эластических волокон, исчезает наружная эластическая мембрана.

5. Классификация вен, классификация, строение стенки вен различного типа. Строение венозных клапанов. Органные особенности вен.

Исходные функциональные особенности.

а) В венах, по сравнению с артериями, иные условия гемодинамики.

I. Во-первых, давление и его перепады гораздо ниже по величине.

II. Во-вторых, изменения давления не носят характер пульсаций — они связаны не с сокращениями сердца, а с изменением положения частей тела или с дыханием.

б) Кроме того, в венах иной состав крови. В частности, в ней меньше кислорода и больше углекислоты. Названные функциональные особенности вен приводят к следующим особенностям их строения.

1. Эластические элементы. Поскольку перепады давления в венах небольшие, то подэндотелиальный слой в их t. intima выражен относительно слабо, а содержание эластических элементов — гораздо меньше, чем в артериях. Так, в венах (кроме нижней поллой вены и вен сердца) обычно нет внутренней эластической мембраны.

2. **Клапаны**. А то обстоятельство, что и само давление крови в венах небольшое, имеет два других важных следствия. Первое из них заключается в том, что примерно у 50 % вен имеются клапаны; их створки препятствуют ретроградному току крови при изменении знака градиента давления. Клапаны являются производными внутренней оболочки. При этом – в основании створки лежат гладкие миоциты, – толщу самой створки составляет рыхлая волокнистая соединительная ткань, – а поверхность клапана покрыта эндотелием.

3. **Мышечные элементы** (гладкие миоциты):

а) Влияние локализации вены на содержание миоцитов. Вторым следствием низкого давления крови является то, что содержание гладких миоцитов в вене крупного или среднего калибра зависит от ее локализации. А именно: – в венах головы и верхней половины тела мышечных элементов мало; – в венах же нижней половины тела и нижних конечностей миоцитов существенно больше — для преодоления силы тяжести крови.

б) Локализация и ориентация миоцитов. В отличие от большинства артерий, в венах гладкие миоциты могут содержаться не только в *t. media*, но также в *t. externa* и (при еще большей потребности в них) даже в *t. intima*. При этом – в *t. media* миоциты, как почти во всех сосудах, ориентированы циркулярно, – а в остальных двух оболочках (если в них есть миоциты) — продольно. Однако имеются исключения: 1) вены сердца — в *t. media* пучки миоцитов ориентированы продольно, 2) воротная вена — в *t. media* есть пучки и циркулярной, и продольной ориентации.

в) Влияние калибра вен на содержание миоцитов. В мелких венах давление крови выше, чем в последующих средних и крупных венах. Этим обеспечиваются еще три закономерности.

I. В мелких венах, независимо от их локализации, относительное содержание миоцитов является низким.

II. По мере же увеличения калибра вен нижней половины тела и нижних конечностей относительное содержание миоцитов в них возрастает (в артериях, напомним, ситуация обратная).

III. В сосудисто-нервных пучках мелкого и среднего калибра вены содержат меньше гладких миоцитов, чем сопутствующие артерии.

4. Соотношение оболочек. В артериях самой толстой оболочкой всегда является *t. media*. В отличие от этого, у вен обычно (хотя не всегда) более всего выражена *t. externa*. Порой она в несколько раз толще двух предыдущих оболочек, вместе взятых.

5. Vasa vasorum. На структуре вен сказывается даже состав протекающей по ним крови. Поскольку эта кровь обеднена кислородом и питательными веществами, она не может снабжать ими внутреннюю и среднюю оболочки сосуда (как это имеет место у артерий). Поэтому, в венах питающие артериальные веточки (*vasa vasorum*) содержатся во всех оболочках стенки сосуда (а не только в *t. externa*, как у артерий); капилляры же открываются непосредственно в просвет вен.

Типы вен и их строение. Классификация вен.

1. Особенности классификации вен:

а) Напомним: классификация артерий исходит из соотношения эластических и мышечных элементов в *t. media*.

б) Классификация вен основывается на несколько ином признаке — распределении гладких миоцитов по трем оболочкам вены. Таким образом, в отличие от артерий, –

здесь учитывается содержание только гладких миоцитов, – но не в одной t. media, а во всех трех оболочках.

2. Четыре типа вен.

а) По этому признаку вены подразделяются на четыре типа.

I. Вены безмышечного (волокнуистого) типа — миоцитов нет ни в одной из оболочек.

II. Вены со слабым развитием мышечных элементов — миоциты содержатся практически только в t. media (где обычно имеют, как отмечалось, циркулярное направление).

III. Вены со средним развитием мышечных элементов — миоциты расположены не только в t. media (циркулярно), но и в t. externa (продольно).

IV. Вены с сильным развитием мышечных элементов — миоциты имеются во всех трех оболочках.

б) Вены трех последних типов обычно объединяют термином «мышечные вены». Рассмотрим более подробно каждый из этих типов вен.

Вены безмышечного типа.

1. Локализация. К венам данного типа относятся вены мозговых оболочек, костей, селезенки, сетчатки, плаценты. Эти вены плотно сращены со стромой соответствующих органов. Поэтому в ряде органов (например, в костях, твердой мозговой оболочке) вены, несмотря на отсутствие в них мышечных элементов, не спадаются.

2. Строение. Для демонстрации таких вен вновь обратимся к тотальному препарату мягкой мозговой оболочки.



Мы уже использовали его как объект, в котором очень четко различимы артериолы, капилляры и венулы — в основном, благодаря отсутствию в венулах (I) миоцитов. Точно так же в этом препарате нет миоцитов и в венах (II) более крупного калибра. Их стенка, подобно стенке венул, включает две тонкие оболочки: – t. intima — слой эндотелиоцитов (1) на базальной мембране и – t. externa — слой рыхлой соединительной ткани (2).

Вены со слабым развитием мышечных элементов.

1. Локализация. К данной группе принадлежат почти все вены головы и верхней половины тела — от мелких до самой крупной из них, верхней полой вены, а также мелкие вены другой локализации. В них имеются все три оболочки, в т.ч. t. media, содержащая небольшое количество мышечных элементов.

2. Верхняя полая вена. Строение подобных вен рассмотрим на примере верхней полой вены (рис. 19.2, а–б).

а) Состав оболочек.

А) Тонкая *t. intima* (I) представлена эндотелием (1А) и подэндотелиальным слоем (1Б). Б) В *t. media* (II) — небольшое количество гладких миоцитов, расположенных циркулярно.

В) На *t. externa* (III) приходится основная толщина стенки сосуда; в основе этой оболочки — рыхлая соединительная ткань. б) Замечание. Срез, снимок которого представлен на рис. 19.2, а, сделан в области впадения верхней полой вены в правое предсердие. Поэтому вокруг вены видны кардиомиоциты (2).

3. Мелкие вены с клапанами.

а) Те мелкие вены, которые находятся в нижней половине тела и в нижних конечностях, — в силу своего калибра относятся, как мы знаем, к венам со слабым развитием мышечных элементов; — в силу своего положения часто содержат клапаны.

б) Одна из таких вен приведена на рис. 19.3. На снимке видны эндотелиальные

клетки (1), гладкие миоциты (2) в *t. media*, а также створки клапана (3).



Вены со средним развитием мышечных элементов

1. **Локализация.** К данной группе вен у человека относятся плечевая вена и средние вены нижних конечностей. У животных (в частности, у кошки) в эту группу входит и бедренная вена, поскольку гемодинамика в ней аналогична таковой в плечевой вене. Следовательно, это вены, по которым кровь движется вверх (против силы тяжести) при наличии небольшого гемодинамического давления. В данных венах, как говорилось ранее, миоциты содержатся не только в *t. media*, но и в *t. externa*.

2. Состав оболочек.

А) *T. intima* вновь представлена эндотелием и очень тонким подэндотелиальным слоем. В большинстве вышеназванных вен *t. intima* образует клапаны.

Б) *T. media* включает несколько слоев циркулярно ориентированных миоцитов.

В) *T. externa* в 2–3 раза толще предыдущих оболочек и содержит следующие компоненты: РВСТ и продольно расположенные гладкие миоциты.

Вены с сильным развитием мышечных элементов

1. **Локализация.** К этой группе относятся крупные вены ног и нижней половины туловища: бедренные вены (у человека), глубокие вены мужского полового члена, подвздошные вены, нижняя полая вена. Они содержат мышечные элементы во всех трех оболочках, в т. ч. в *t. intima* — в подэндотелиальном слое. Но, несмотря на сильное развитие мышечных элементов, значительное влияние на кровоток в этих венах оказывают сокращения мускулатуры ног и таза.



2. Бедренная вена.

а) Особенности. Данная вена характерна тем, что I. ее t. intima (1) образует клапаны (4); II. а t. externa (3) не выделяется по толщине (в отличие от ситуации во многих других венах).

б) Клапаны, как обычно, покрыты эндотелием (4А); в толще клапанов — тонкий слой рыхлой соединительной ткани (4Б), а в их основании находятся гладкие миоциты (4В).

в) Состав оболочек.

А) В t. intima (1) под эндотелием (1А) содержатся продольно ориентированные миоциты (1Б).

Б) В t. media (2) — циркулярно ориентированные пучки миоцитов.

В) Наконец, в t. externa — вновь продольно расположенные миоциты, между которыми находятся прослойки соединительной ткани и vasa vasorum.

г) Оценивая на рис. 19.5 ориентацию миоцитов, следует иметь в виду, что, в отличие от предыдущих и последующих препаратов, срез здесь является не поперечным, а продольным.

д) На границе t. intima и t. media может обнаруживаться плохо различимая внутренняя эластическая мембрана.

3. Нижняя полая вена (рис. 19.6)



а) Особенности. Хотя эта вена относится к тому же типу вен, что и предыдущая, она существенно отличается по строению:

I. в ней (как и в верхней полой вене) отсутствуют клапаны;

II. соотношение же (по толщине) между оболочками вновь резко сдвинуто в пользу t. externa.

б) Препарат. Обратимся к приведенному снимку. На нем виден состав каждой оболочки.

А) Т. intima (1) включает эндотелий (1А) и подэндотелиальный слой (1Б), причем в последнем содержатся продольно ориентированные миоциты.

Б) Т. media (2) представлена, как обычно, циркулярно ориентированными миоцитами. Местами между t. intima и t. media находится внутренняя эластическая мембрана.

В) Основную же часть стенки занимает t. externa (3): она состоит из мощных продольных пучков миоцитов (3А) и разделяющих их толстых прослоек рыхлой соединительной ткани (3Б).

в) Роль миоцитов. Считают, что сокращения миоцитов, во-первых, проталкивают кровь вверх, а во-вторых, образуют поперечные складки, которые препятствуют обратному току крови и компенсируют отсутствие клапанов.

6. Микроциркуляторное русло. Артериолы, их виды и роль в кровообращении. Строение. Значение эндотелиомиоцитных контактов в гистофизиологии артериол.

Микроциркуляторное русло. Этим термином в ангиологии обозначается система мелких сосудов, включающая артериолы, капилляры, венулы, а также артериоловенулярные анастомозы. Этот функциональный комплекс кровеносных сосудов, окруженный лимфатическими капиллярами и лимфатическими сосудами, вместе с окружающей соединительной тканью обеспечивает регуляцию кровенаполнения органов, трансапикалярный обмен и дренажно-депонирующую функцию.

Сосуды микроциркуляторного русла пластичны при изменении кровотока. Они могут депонировать форменные элементы или быть спазмированы и пропускать лишь плазму, изменять проницаемость для тканевой жидкости.

Артериолы

Строение. Артериолы сохраняют черты строения, общие для всех артерий. Так, в них еще имеются три оболочки, хотя выражены они очень слабо. В этих оболочках содержится:

- а) в t. intima — эндотелий на базальной мембране, а также внутренняя эластическая мембрана — тонкая и прерывистая;
- б) в t. media — 1–2 слоя миоцитов, расположенных циркулярно;
- в) в t. externa — РВСТ. Последние (по своему положению) артериолы называются прекапиллярными (или просто прекапиллярами). В месте их ветвления на капилляры имеются гладкомышечные сфинктеры.

В артериолах обнаруживаются перфорации в базальной мембране эндотелия и внутренней эластической мембране, благодаря которым осуществляется непосредственный **тесный контакт эндотелиоцитов и гладких мышечных клеток**. Такие контакты создают условия для передачи информации от эндотелия ГМК.

В гормональной регуляции участвуют такие известные вещества, как адреналин, гистамин, ангиотензин и др.

I. Эти вещества первично воздействуют на эндотелий: клетки последнего имеют на апикальной поверхности соответствующие рецепторы.

II. В ответ на подобное воздействие в эндотелиоцитах вырабатываются медиаторы, которые — диффундируют через базальную мембрану эндотелия, — затем — через внутреннюю эластическую мембрану (и там, и там существуют перфорации, облегчающие диффузию) — и, наконец, проникают в гладкие миоциты, стимулируя или тормозя их сокращения.

III. В частности, при интенсивной физической нагрузке с помощью подобного механизма адреналин способствует расширению артериол в работающих скелетных мышцах. В этом случае гормон действует на D2-адренорецепторы эндотелиоцитов,

а медиатором служит оксид азота (NO). Последний проникает в гладкие миоциты и вызывает их расслабление.

7. **Классификация, строение и функции гемокапилляров. Морфологические основы процесса проницаемости капилляров и регуляции их функций.**

Кровеносные капилляры

1. Общие сведения

а) Состав стенки. В стенке кровеносных капилляров имеется **не три оболочки, а три вида клеток**: – эндотелиоциты на БМ; – перициты в расщеплениях базальной мембраны; – адвентициальные клетки. При этом перициты и адвентициальные клетки, в отличие от эндотелиоцитов, не образуют сплошных слоев, а лежат лишь с той или иной стороны капилляра, охватывая только часть его в виде корзинки. Поэтому проницаемость капилляра зависит от строения эндотелия и базальной мембраны.

б) **Перициты** — это клетки, промежуточные по свойствам между фибробластами и миоцитами и способные дифференцироваться как в те, так и в другие при ангиогенезе (т.е. при образовании новых сосудов).

в) **Типы капилляров**

I. По состоянию эндотелия и базальной мембраны (а значит, и по своей проницаемости) капилляры делят на три типа:

- **соматические (или обычные),**
- **фенестрированные (или висцеральные) и**
- **перфорированные.**

II. А по диаметру капилляры подразделяют на узкие (4–7 мкм), обычные (7–11 мкм), синусоидные (20–40 мкм) и лакунарные (50–70 мкм).

2. **Капилляры соматического типа** (А на рис. 18.11)



а) **Описание.**

I. Эти капилляры имеют непрерывный эндотелий (1) и непрерывную базальную мембрану (4).

II. Заметим: между эндотелиоцитами (1) и перицитами (2) встречаются контакты (5) — плотные и щелевидные (нексусы). Тем не менее базальная мембрана все равно сохраняет непрерывность — за счет того листка, который покрывает снаружи перицит.

III. Это самый распространенный вид капилляров. Диаметр их просвета — 6–11 мкм.

IV. Наиболее характерный элемент цитоплазмы эндотелиоцита — многочисленные пиноцитозные пузырьки, транспортирующие метаболиты и продукты обмена в ту или иную сторону.

б) Вместе с тем проницаемость такого капилляра во многом определяется состоянием базальной мембраны и основного вещества вокруг адвентициальных клеток. Под влиянием гиалуронидазы и других факторов степень полимерности соответствующих макромолекул понижается, отчего проницаемость возрастает.

3. Капилляры фенестрированного типа (Б на рис. 18.11)

а) Эти капилляры имеют фенестры (6), т. е. локальные истончения, в эндотелиоцитах и непрерывную базальную мембрану. Наличие фенестр облегчает проникновение веществ через стенку сосуда. Поэтому подобные капилляры находятся там, где процессы молекулярного (в т. ч. макромолекулярного) транспорта должны происходить особенно интенсивно: — в клубочках почек (для фильтрации крови и образования первичной мочи), — в ворсинках кишечника (для всасывания продуктов переваривания), — в железах внутренней секреции (для перехода гормонов в кровь) и т. д.

б) На электронной микрофотографии такого капилляра видны: просвет капилляра, эндотелиальная клетка с фенестрами, непрерывная базальная мембрана. Имеются также перициты. К капилляру прилегает клетка бурой жировой ткани. В ней заметны часть ядра и одна из липидных капель.

4. Капилляры перфорированного типа (В на рис. 18.11)

И в эндотелии (1), и в базальной мембране (4) капилляров этого типа имеются щелевидные поры (7). Наличие пор облегчает переход через стенку капилляра не только крупномолекулярных веществ, но и целых клеток. Капилляры этого типа в одних органах являются очень широкими (синусоидными), а в других органах имеют обычный для капилляров диаметр.

а) Синусоидные капилляры (другие названия — синусоиды, синусы, венозные синусы).

I. Содержатся, во-первых, в таких органах кроветворения, как красный костный мозг и селезенка; миграция клеток через сосудистую стенку здесь особенно интенсивна.

II. Во-вторых, синусоидными являются капилляры печени, причем они отличаются высокой степенью прерывистости базальной мембраны. Как уже отмечалось диаметр синусоидных капилляров — 20–40 мкм. Кроме того, им присущи еще две особенности.

А) Тонкая стенка синусоидов не содержит перицитов.

Б) В кровеносной системе синусоидам всегда предшествуют короткие капилляры обычного диаметра, а сами синусоиды вливаются в мелкие вены. Так что по положению в системе кровообращения они соответствуют венам. Этим и обусловлен термин «венозные синусы», применяемый в отношении синусоидов селезенки.

б) Типичные же по размеру капилляры с порами содержатся в клубочках почек. Таким образом, эти капилляры одновременно имеют и фенестры (о чем уже говорилось выше), и поры.

8. **Микроциркуляторное русло. Вены (их виды, строение и функциональное значение).**

Микроциркуляторное русло – см. вопрос 6.

Вены.

Различают три вида вен, последовательно переходящих одни в другие.

а) **Посткапиллярные вены** (диаметр просвета — до 30 мкм) — непосредственное продолжение капилляров.

I. Имеют практически такое же, как у капилляров, строение, в т. ч. тоже содержат перicyты и даже в большем количестве. По данному признаку посткапиллярные вены отличаются от рассмотренных выше синусов (вообще лишенных перicyтов).

II. С другой стороны, между ними есть и сходство. Кроме относительно большого диаметра и положения в кровеносной системе, оно состоит еще и в том, что как те, так и другие сосуды — наиболее характерное место миграции клеток из кровеносного русла в окружающую ткань или, наоборот, из ткани в русло. В первую очередь, это касается органов кроветворения: — в красном костном мозге и селезенке клетки мигрируют через стенки синусоидных капилляров или венозных синусов, — а в лимфоидных органах (тимусе и лимфоузлах) — через стенки т. н. «вен с высоким эндотелием», представляющих собой разновидность посткапиллярных вен.

б) Затем идут **собирательные вены** (диаметр просвета — до 50 мкм). В их стенке перicyты — еще более многочисленны: образуют сплошной слой (над эндотелием). Кроме того, появляются единичные миоциты, а снаружи имеется адвентициальная оболочка.

в) Наконец, в **мышечных венах** (диаметр просвета — до 100 мкм) перicyты исчезают, зато миоциты образуют 1–2 сплошных слоя, составляющих полноценную среднюю оболочку. Стенка данных вен, как и стенка артериол, состоит из трех оболочек — внутренней, средней и наружной. Но в отличие от артериол, в мышечных венах отсутствует эластическая мембрана, а миоциты часто ориентированы не циркулярно, а продольно.

9. **Микроциркуляторное русло. Артериовенозные анастомозы (значение для кровообращения, классификация, строение различных типов).**

Микроциркуляторное русло – см. вопрос 6.

Артериовенозные анастомозы (АВА)

•

Как уже отмечалось, артериоловеноулярные анастомозы (АВА) — это сосуды, позволяющие части артериальной крови попадать из артериол непосредственно в вены, не проходя через капилляры.

1. Все АВА подразделяют на истинные и атипичные.

а) **В истинных АВА**, или **шунтах**, кровь практически не обменивается веществами с окружающей тканью, так что в вены попадает чистая артериальная кровь (смешивающаяся здесь или позже с венозной кровью). Это достигается благодаря двум обстоятельствам.

I. Во-первых, истинный анастомоз имеет широкий просвет — от 30 до 500 мкм. Поэтому кровь проходит через него в тысячи раз быстрее, чем через капилляр, и не успевает изменить свой состав.

II. Во-вторых, стенка такого анастомоза более толстая, чем у капилляра, что тоже препятствует изменению состава крови.

б) В отличие от этого, **атипичный АВА**, или **полушунт**, представляет собой сосуд капиллярного типа. Однако последний, по сравнению с капиллярами, — достаточно короткий и относительно широкий (до 30 мкм). Поэтому здесь складывается промежуточная ситуация: —успевает произойти обмен веществами между кровью и тканью, но не такой полный, как в обычных капиллярах; — и в вены попадает не артериальная, а смешанная кровь.

2. В свою очередь, **истинные АВА делят на простые и с запирающим устройством**.

а) **Истинные простые АВА**: в стенке анастомоза строение артериолы резко сменяется строением вены. Кровоток в таких АВА регулируется гладкими миоцитами артериолы.

б) **АВА с запирающим (или специальным сократительным) устройством**: здесь устройство, закрывающее или открывающее анастомоз, содержится в самом анастомозе.

3. **Таких АВА (с запирающим устройством) имеется несколько типов.**

а) **АВА типа замыкающих артериол**. В этих АВА в подэндотелиальном слое содержатся валики, образованные продольно расположенными миоцитами. При сокращении последних анастомоз закрывается, при расслаблении — открывается.

б) **АВА эпителиоидного типа**. Здесь «усилена» средняя оболочка анастомоза: в артериальном конце АВА она содержит два слоя миоцитов, а в венозном конце — овальные клетки, похожие на эпителиальные.

Данные АВА бывают двух видов: простые и сложные. В сложных, или клубочковых, АВА артериола и вена связаны сразу несколькими анастомозами эпителиоидного типа, которые заключены в единую соединительнотканную капсулу.

4. Итого насчитывается 5 видов анастомозов: а) простые АВА, б) АВА типа замыкающих артериол, в-г) АВА эпителиоидного типа — простые и сложные, д) атипичные АВА.

10. Микроциркуляторное русло. Локализация и особенности строения соматических, фенестрированных и синусоидных гемокапилляров.

Микроциркуляторное русло – см. вопрос 6.

Локализация и особенности строения соматических, фенестрированных и синусоидных гемокапилляров – см. вопрос 7.

11. Классификация лимфатических сосудов. Строение лимфатических капилляров и различных видов лимфатических сосудов. Понятие о лимфангионе.

Лимфатические капилляры. Основные особенности строения лимфатических капилляров уже приводились в «Принцип строения сосудов».

Слепое начало и широкий просвет

а) Лимфатические капилляры с одного конца — слепые (замкнутые). Это, в частности, выявляется с помощью краски, введенной в лимфатическую систему. Лимфокапилляры начинаются в тканях слепыми мешочками.

б) При этом, по сравнению с кровеносными капиллярами, просвет лимфокапилляров (20–30 мкм) в несколько раз шире.

Строение стенки

а) Состав. Еще одна особенность состоит в том, что, лимфокапилляры **не имеют перицитов и базальной мембраны. Их стенка образована только эндотелиоцитами.**

б) Эндотелиоцитам тоже присущ ряд особенностей.

I. По размеру они значительно крупнее, чем аналогичные клетки гемокапилляров.

II. На той их поверхности, которая обращена к окружающей интерстициальной ткани, содержатся многочисленные микроворсинки.

III. В цитоплазме много не только пиноцитозных пузырьков, но и лизосом (для разрушения балластных компонентов тканевой жидкости).

IV. Контакты между эндотелиоцитами весьма слабые.

3. Стропные филаменты.

а) Вместо базальной мембраны и прочных межклеточных соединений опорную функцию в лимфокапиллярах выполняют стропные (якорные, фиксирующие) филаменты. Они — одним концом прикрепляются к эндотелиоцитам в местах их контакта друг с другом, — а другим концом вплетаются в коллагеновые волокна, идущие параллельно капилляру.

б) Стропные филаменты способствуют также дренажу — поступлению тканевой жидкости в просвет лимфокапилляра. Это происходит за счет того, что при

накоплении в ткани жидкости стропные филаменты натягиваются и раздвигают эндотелиоциты, образуя между ними щель.

Лимфатические сосуды. Общая характеристика.

1. Сходство с венами:

а) Условия гемодинамики в лимфососудах близки к таковым в венах: величина давления — весьма низкая и зависит от положения соответствующей части тела.

б) Влияние локализации и калибра сосуда. В связи со сходством гемодинамики, лимфососуды похожи по строению на те или иные вены. В частности, относительное содержание миоцитов в стенке так же (как и в венах) связано с локализацией и калибром сосуда: оно — выше в сосудах с восходящим током лимфы и — возрастает по мере увеличения калибра таких сосудов.

2. Отличия от вен. Но в строении лимфососудов наблюдаются и отличия:

а) поскольку в данном случае нет остаточного давления, создаваемого сердцем, то, во избежание обратного тока лимфы, клапаны имеются у всех лимфососудов, начиная с посткапиллярных (в случае же вен — только в 50 %);

б) базальная мембрана эндотелия — прерывистая;

в) среди vasa vasorum (у достаточно крупных лимфососудов) присутствуют не только артерии, но и вены.

3. **Лимфангионы.** В связи с тем, что клапаны являются постоянным элементом лимфососудов, последние по длине подразделяются на т. н. **клапанные сегменты, или лимфангионы**, — **участки между двумя соседними клапанами**. В лимфангионе различают три части: а) область прикрепления клапана — здесь сосуд имеет как бы перетяжку; б) клапанный синус — расширение, следующее за клапаном; в) мышечную манжетку — участок сегмента, где, в основном, и сосредоточены миоциты.

Это, помимо прочего, означает, что распределение миоцитов по длине лимфатических сосудов не является равномерным.

Состав оболочек лимфососудов.

1. **Начальный отдел:** капилляры и посткапилляры. Стенка лимфокапилляров образована лишь слоем эндотелия без выраженной базальной мембраны, причем к эндотелиоцитам прикрепляются стропные филаменты, выполняющие опорную и дренажную функции. В дополнение к этому в посткапиллярных сосудах появляются также прерывистая базальная мембрана и клапаны — складки стенки сосуда.

2. **Мелкие сосуды.** У мелкого лимфососуда строение такое же, как у вены со слабым развитием мышечных элементов. В состав стенки входят:

А) t. intima, представленная лишь эндотелием (на прерывистой базальной мембране) и образующая клапаны;

Б) t. media с немногочисленными гладкими миоцитами;

В) t. externa, образованная, как обычно, рыхлой соединительной тканью.

3. Средние и крупные сосуды. Состав стенок у них почти такой же, как у мелких сосудов. Только А) в t. intima добавляются пучки коллагеновых и эластических волокон, Б) а в t. media возрастает количество миоцитов (в сосудах с восходящим током лимфы).

4. Грудной проток. а) Этот самый крупный лимфососуд похож по строению на нижнюю полую вену: I. t. intima и t. media выражены относительно слабо, II. зато t. externa в 3–4 раза толще первых двух оболочек, вместе взятых. б) Практически совпадает и состав оболочек:

А) t. intima включает эндотелий и подэндотелиальный слой, в котором содержатся единичные, продольно лежащие, миоциты;

Б) в t. media — циркулярно расположенные миоциты;

В) а в t. externa — мощные, продольно ориентированные пучки гладких миоцитов.

в) Но, как и все лимфососуды, грудной проток тоже имеет ряд отличий от вены-аналога: у протока I. базальная мембрана эндотелия является прерывистой, II. имеется до 9 клапанов (тогда как в обеих полых венах клапанов нет), III. содержание миоцитов в стенке по ходу движения лимфы (снизу вверх) — в брюшной полости, как «положено», возрастает, — но зато дальше — в грудной полости — быстро убывает. Последнее объясняется тем, что в грудной полости току лимфы способствуют сокращения диафрагмы (например, связанные с дыханием).

12. Источники эмбрионального развития сердца. Строение стенки сердца. Эндокард и клапаны сердца, их строение, значение. Особенности кровоснабжения сердца.

Развитие.

1. **Образование оболочек сердца. Сердце имеет три оболочки: внутреннюю (эндокард), среднюю (миокард) и наружную (эпикард).**

а) Источники. Эти оболочки развиваются в эмбриогенезе из двух источников (рис. 19.9): — эндокард (2) — как и стенки кровеносных сосудов, из мезенхимы, — а миокард (5) и эпикард (6) — из висцерального листка спланхнотома (3).



б) Образование первичной модели. Развитие сердца начинается еще во время образования осевых зачатков — до сворачивания зародыша. На этой стадии I. из мезенхимы формируются две эндокардиальные трубки (1), II. а в указанном листке спланхнотома появляются утолщения — две миоэпикардиальные пластинки (4), окружающие эндокардиальные трубки. В процессе последующего латерального сворачивания зародыша зачатки сердца (левый и правый) постепенно сближаются и после смыкания туловищных складок сливаются в единую трубку, которая имеет три оболочки и расположена в области шеи. Так формируется первичная

однокамерная модель сердца. Практически в это же время (у человека — начало 4-й нед развития) происходит смыкание нервных валиков и образование нервной трубки.

2. Формирование отделов сердца.

а) Затем сердечная трубка растет в длину и приобретает S-образную форму. Тем самым она подразделяется на два отдела: задний — предсердный, в который впадают вены, и передний — желудочковый, продолжающийся в единый артериальный ствол.

б) Еще позже в сердце формируются перегородки. Они делят предсердный отдел — на два предсердия, желудочковый отдел — на два желудочка, артериальный ствол — на легочный ствол и аорту.

3. Образование клапанов сердца. Примерно в то же время (в период формирования перегородок) появляются клапаны, разделяющие в каждой половине сердца вышеперечисленные отделы.

а) В предсердно-желудочковых клапанах каждая створка представляет собой складку (дубликатуру) эндокарда. В эти дубликатуры врастает соединительная ткань эпикарда, а в случае правого клапана — и миокарда.

б) В аортальных же клапанах (которые отделяют желудочки от отходящих сосудов) в образовании створок участвуют: с желудочковой стороны — эндокард, а с аортальной стороны — соединительная ткань фиброзного кольца и эндотелий сосуда.

Составные части сердца.

1. Отделы сердца.

В результате описанного выше процесса в сердце оказывается четыре отдела: правые предсердие (I) и желудочек (II), а также левые предсердие (III) и желудочек (IV). Каждый из этих отделов имеет три названные ранее оболочки: внутреннюю — эндокард (1), среднюю, или мышечную, — миокард (2), наружную, или серозную, — эпикард (3). Толщина стенки того или иного отдела сердца определяется главным образом толщиной миокарда.

а) Кроме того, из миокарда развиваются сосочковые мышцы (4), которые с помощью сухожильных нитей (5) прикрепляются к створкам (6) предсердно-желудочковых клапанов.

б) Среди этих клапанов – правый (7) является трехстворчатый; соответственно, в правом желудочке — три сосочковые мышцы; – левый клапан (называемый часто митральным) (8) — двустворчатый; поэтому в левом желудочке — две сосочковые мышцы (хотя и более мощные, чем в правом желудочке).

в) Клапаны между желудочками и отходящими сосудами содержат по три полулунных створки и называются поэтому полулунными. В каждом клапане створки прикрепляются к фиброзному кольцу, ограничивающему отверстие клапана.

Гистологическая структура сформированного сердца.

1. Эндокард (рис. 19.11)

а) В соответствии со своим происхождением (таким же, как у сосудов), эндокард (I) напоминает по строению стенку сосуда, а конкретно — стенку артерии.

В нем выделяют четыре слоя: I. эндотелий (1) на базальной мембране; II. подэндотелиальный слой (2) из рыхлой соединительной ткани; III. мышечно-эластический слой (3), включающий гладкие миоциты и эластические волокна; IV. наружный соединительнотканый слой (4).

б) Сосуды имеются лишь в последнем из этих слоев. Остальные слои питаются путем диффузии веществ непосредственно из крови, проходящей через камеры сердца.

в) Под эндокардом на приведенном снимке виден миокард (II) с кровеносными сосудами (5).

2. Предсердно-желудочковые клапаны

а) В основе створки клапана — плотная волокнистая соединительная ткань.

б) Причем на предсердной стороне в этой ткани преобладают эластические волокна (окрашиваются орсеином в темно-красный цвет), а на желудочковой стороне — коллагеновые волокна (слабо окрашивающиеся орсеином), поскольку сюда вплетаются сухожильные нити, идущие от папиллярных мышц.

в) С обеих сторон створка, как уже отмечалось, покрыта эндотелием.

г) Кровеносных сосудов в створках клапанов нет. Как и в случае эндокарда, питание осуществляется путем диффузии веществ из прокачиваемой сердцем крови.

Особенности кровоснабжения сердца

а) Кровоснабжение сердца осуществляется двумя коронарными артериями — правой и левой. Поскольку эти артерии отходят у основания клапана аорты, то при систоле их просвет закрывается створками клапана. К тому же сами артерии сжимаются мышцей сердца. Следовательно, в отличие от прочих органов, кровь к тканям сердца течет лишь во время диастолы.

б) От коронарных артерий отходят ветви, питающие отдельные части сердца. Из капилляров кровь собирается в вены, которые впадают не в полые вены, а непосредственно в полости правого сердца.

13. Источники эмбрионального развития сердца. Миокард, его структурная организация и функции. Регенерация миокарда.

Источники эмбрионального развития сердца – см. вопрос 12.

Миокард. Тканевая организация миокарда.

Слои миокарда

а) В миокарде **предсердий** различают **два мышечных слоя: внутренний продольный и наружный циркулярный**.

б) В миокарде **желудочков — три слоя**: — относительно тонкие внутренний и наружный — продольные, прикрепляющиеся к фиброзным кольцам, окружающим предсердно-желудочковые отверстия; — и мощный срединный слой с циркулярной ориентацией.

2. Ткани, образующие миокард

а) Основная масса миокарда представлена **поперечнополосатой сердечной мышечной тканью**. Кроме того, имеются прослойки рыхлой соединительной ткани с капиллярами и более крупными кровеносными и лимфатическими сосудами.

б) **Строение сердечной мышечной ткани**. Она состоит из сократительных кардиомиоцитов, объединяющихся в функциональные «волокна». Последние имеют следующие особенности.

I. Клетки, составляющие волокна, обладают поперечной исчерченностью (благодаря наличию таковой у сократительных органелл — миофибрилл).

II. Места контакта соседних клеток в функциональном волокне воспринимаются как более четкие и более редкие поперечные полосы — вставочные диски.

III. Ядра занимают центральное положение (вследствие не очень высокого содержания миофибрилл в кардиомиоцитах).

IV. Между клетками соседних «волокон» имеются анастомозы, придающие миокарду сетевидную структуру.

Регенерация миокарда. Напомним также следующее.

а) В последнее время в сердце обнаружены **стволовые клетки**, способные превращаться в кардиомиоциты, в эндотелиоциты и другие клетки сердца.

б) I. Но по окончании юношеского возраста роль этих стволовых клеток практически сходит на нет.

II. Основным способом приспособления миокарда к повышенным нагрузкам (при занятиях спортом, после инфаркта и т.д.) становится не гиперплазия — увеличение числа кардиомиоцитов, — а гипертрофия — увеличение их объема.

III. При гипертрофии ядра часто оказываются полиплоидными (что повышает их функциональные возможности), а в саркоплазме возрастает содержание миофибрилл, митохондрий и других органелл.

(Этого в вопросе нет.) Сократительные кардиомиоциты. Теперь обратимся к рис. 19.16 (уже встречавшемуся ранее: рис. 11.12) и с его помощью уточним природу вставочных дисков и строение кардиомиоцитов.



1. Вставочные диски (9)

а) В местах контакта соседних кардиомиоцитов встречается три вида межклеточных соединений: интердигитации, щелевые контакты, или нексусы (11), десмосомы (10).

б) При чем нексусы своими каналами связывают цитоплазму соседних клеток и обеспечивают тем самым быстрое проведение возбуждения от одной клетки к другой.

в) В области вставочных дисков к плазмолемме кардиомиоцитов прикрепляются миофибриллы.

2. Сократительные кардиомиоциты желудочков сердца

а) Строение. I. По форме кардиомиоциты напоминают цилиндры; с боковой поверхности они покрыты базальной мембраной (8).

II. В каждой клетке — по 1–2 ядра, которые нередко бывают полиплоидными.

III. Примерно 40 % объема клетки занимают миофибриллы (1).

IV. Очень много митохондрий (5): на них приходится 35–38 % объема цитоплазмы. К тому же митохондрии контактируют друг с другом, образуя т. н. митохондриальный ретикулум.

V. Хорошо выражены специфические мембранные структуры. Это, во-первых, Т-трубочки (4) — поперечные впячивания плазматической мембраны, идущие вокруг миофибрилл. Во-вторых, L-система (3) — совокупность канальцев и цистерн саркоплазматического ретикулума, содержащую запасы ионов Ca^{2+} . При возбуждении клетки проходящий по Т-трубочкам импульс стимулирует высвобождение ионов Ca^{2+} из цистерн L-системы, а эти ионы запускают сокращение миофибрилл. VI. Кардиомиоциты содержат также лизосомы (6) и свободные рибосомы (7). Гранулярная ЭПС выражена слабо.

б) Энергию, необходимую для сокращения, кардиомиоциты получают путем аэробного разрушения (до CO_2 и H_2O) следующих субстратов: I. жирных кислот; II. кетонных тел (ацетоуксусной кислоты и ее производных), образующихся в печени при распаде жирных кислот; III. лактата, поступающего из мышц при интенсивной физической нагрузке; IV. глюкозы.

3. Особенности предсердных кардиомиоцитов.

а) Кардиомиоциты предсердий подразделяются, по крайней мере, на две популяции: – рабочие кардиомиоциты, близкие по свойствам к желудочковым, – и более светлые мышечно-секреторные кардиомиоциты, число которых особенно велико в правом предсердии.

б) Последние по форме обычно оторостчатые, а по своей структуре хуже приспособлены к сократительной деятельности: содержат меньше миофибрилл,

митохондрий и элементов саркоплазматической сети; Т-трубочки в них развиты слабо. При этом энергия по-прежнему получается в основном за счет аэробного распада веществ в митохондриях.

в) **Синтетическая активность.** Вместе с тем мышечно-секреторные клетки предсердий синтезируют, накапливают в гранулах и выделяют в кровь белковые гормоны: гликопротеин с противосвертывающим действием и натрийуретический фактор (НУФ). Последний при высоком давлении и большом объеме крови усиливает выведение Na^+ и воды почками, оказывая в итоге гипотензивное действие. Для синтеза названных белков в предсердных кардиомиоцитах хорошо развиты гранулярная ЭПС и комплекс Гольджи.

14. Проводящая система сердца, ее морфофункциональная характеристика. Морфологические особенности проводящих кардиомиоцитов.

Проводящая система сердца.

1. **Состав системы.** В проводящую систему входят два узла и отходящие от них пучки.

а) **Синусный (синусно-предсердный) узел** (1), или **узел Киса-Флека**, находится в верхней стенке правого предсердия.

От него в стенках предсердий идут по разным траекториям три пучка (тракта), связывающие предсердия друг с другом и заканчивающиеся во втором узле. Таким образом, эти тракты связывают между собой и узлы проводящей системы. У каждого из трактов есть свое «именное» название (которое мы не приводим), но иногда все межузловые тракты называют пучком Кис-Флека.

б) **Атриовентрикулярный узел** (3), или **узел Ашоффа—Тавары**, располагается в нижней стенке правого предсердия, возле перегородки. От него в межжелудочковую перегородку отходит **пучок Гиса** (4), который затем делится на две ножки — правую (5А) и левую (5Б). Этот пучок связывает между собой желудочки. Ветви ножек пучка Гиса обозначаются как волокна Пуркинье.

2. Функциональная роль

а) **Генерация возбуждений.** I. Названные узлы способны выступать в качестве самостоятельных генераторов сердечного ритма, или, как говорят, пейсмекеров (водителей ритма). Причем при прочих равных условиях пейсмекером является синусный узел. Указанная способность обозначается в физиологии как автоматизм, а с точки зрения биофизики является одним из примеров автоколебаний.

II. Как считают, ключевую роль здесь играет то обстоятельство, что в период покоя (после предыдущего возбуждения) Na^+ -каналы плазмолеммы, вначале закрывшись полностью (для реполяризации мембраны), затем начинают «протекать», т. е. допускать прохождение внутрь клетки относительно небольшого количества ионов Na^+ . Это вызывает медленное падение трансмембранного потенциала. И когда

последний достигает критического уровня, Na^+ -каналы открываются полностью, что приводит к очередному возбуждению клетки.

III. Частота генерируемых импульсов у синусного узла — 60–70 мин⁻¹, у узла Ашоффа — Тавары — около 40 мин⁻¹.

IV. Но в обычных условиях частота возникающих в синусном узле импульсов модулируется нервными и гуморальными воздействиями.

б) **Проведение возбуждений.** Каков бы ни был источник возбуждения синусного узла, это возбуждение распространяется отсюда на оба предсердия и желудочки по пучкам Кис-Фляка и Гиса и далее по волокнам Пуркинье. Таким образом, компоненты проводящей системы сердца, будучи по природе кардиомиоцитами (т. е. клетками сердечной мышечной ткани), выполняют, по существу, такие же функции, как и нервные клетки.

Помимо сократительных кардиомиоцитов, в сердце имеются и т. н. атипичные кардиомиоциты, которые формируют проводящую систему сердца.

Общие свойства. Атипичные кардиомиоциты (образующие проводящую систему сердца) отличаются следующими свойствами.

а) Эти клетки практически не способны к сокращениям — из-за очень низкого содержания миофибрилл, митохондрий, Т-трубочек и L-каналцев.

б) Энергию они получают главным образом путем анаэробного распада гликогена до лактата.

в) В то же время, атипичные кардиомиоциты обладают повышенной возбудимостью, а многие из них к тому же могут самостоятельно периодически возбуждаться с той или иной частотой.

По степени выраженности перечисленных свойств различают три вида атипичных кардиомиоцитов: Р-клетки, переходные клетки и клетки Пуркинье.

1. **Р-клетки, или пейсмекерные клетки**, преобладают в синусном узле (хотя содержатся и в атриовентрикулярном узле). По размеру они небольшие, по форме — полигональны, Т-трубочек не имеют совсем, миофибрилл содержат мало. Именно эти клетки представляют собой автоколебательную систему, которая на протяжении многих десятков лет способна генерировать возбуждения с частотой 60–70 мин.

2. **Переходные клетки составляют** основу атриовентрикулярного узла (хотя встречаются на периферии и синусного узла).

а) По своей структуре они занимают промежуточное положение между типичными (сократительными) и атипичными кардиомиоцитами (почему и называются переходными): имеют цилиндрическую форму, содержат короткие Т-трубочки и довольно многочисленные миофибриллы.

б) Эти клетки тоже обладают способностью к автоматизму. Причем они могут не только самостоятельно генерировать возбуждения (с частотой 40 мин⁻¹), но и сокращаться при этом (благодаря наличию миофибрилл). Однако в обычных условиях переходные клетки находятся под влиянием более частых сигналов, поступающих из синусного узла, и генерировать свои импульсы просто не успевают.

3. Клетки Пуркинье образуют пучки Кис-Фляка, Гиса (включая ножки пучка Гиса) и волокна Пуркинье. При этом волокна Пуркинье располагаются между эндокардом и миокардом, а также проникают в толщу миокарда.

а) Отличия от типичных кардиомиоцитов. Под световым микроскопом клетки Пуркинье имеют следующие отличительные черты: по сравнению с сократительными кардиомиоцитами, они I. гораздо более крупные, II. более светлые (при окраске гематоксилином и эозином), 3) имеется много гранул гликогена.

г) Границы между клетками в волокнах Пуркинье уже не рассматриваются как вставочные диски (в силу того, что эти «волокна» не имеют вид четко очерченных длинных цилиндров). Тем не менее между клетками имеются щелевидные контакты (нексусы). Вокруг волокон Пуркинье — тонкие прослойки соединительной ткани.

15. **Источники эмбрионального развития сердца. Эпикард, перикард: гистологическое строение, функции.**

Источники эмбрионального развития сердца – см. вопрос 12.

Эпикард и перикард

а) Эпикард представляет собой обычную серозную оболочку и поэтому включает два слоя.

I. Снаружи находится **мезотелий — однослойный плоский эпителий**, развивающийся из мезодермы.

II. Под ним — тонкая соединительнотканная пластинка, содержащая несколько чередующихся слоев коллагеновых и эластических волокон, а также кровеносные сосуды.

б) Под эпикардом может находиться слой жировой ткани, хотя нередко он отсутствует и эпикард плотно прилежит к миокарду.

в) В области оснований крупных сосудов (аорты, легочного ствола, полых вен) эпикард переходит в серозный слой **перикарда — окологердечной сумки**. Последняя тоже покрывает сердце, но отделена от эпикарда тонким щелевидным пространством — одним из остатков целомической полости.